

Perspectivas em Estatística

Professores
Fábio Mariano Bayer
Laís Helen Loose





Alguns temas tradicionais

- Demografia (relacionadas à origem da estatística)
- Controle estatístico de processo (engenharia de produção, etc)
- Séries temporais
- Planejamento de experimento (ciências agrárias, etc)
- Modelos de regressão (saúde, economia, etc)
- Análise multivariada
- Probabilidade e inferência (matemática)

Temas Contemporâneos

Com maior capacidade computacional (processamento, armazenagem, transferência) a estatística evoluiu (muito)!

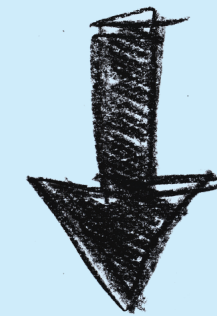


Aprendizado de Máquina
(*Machine learning*)

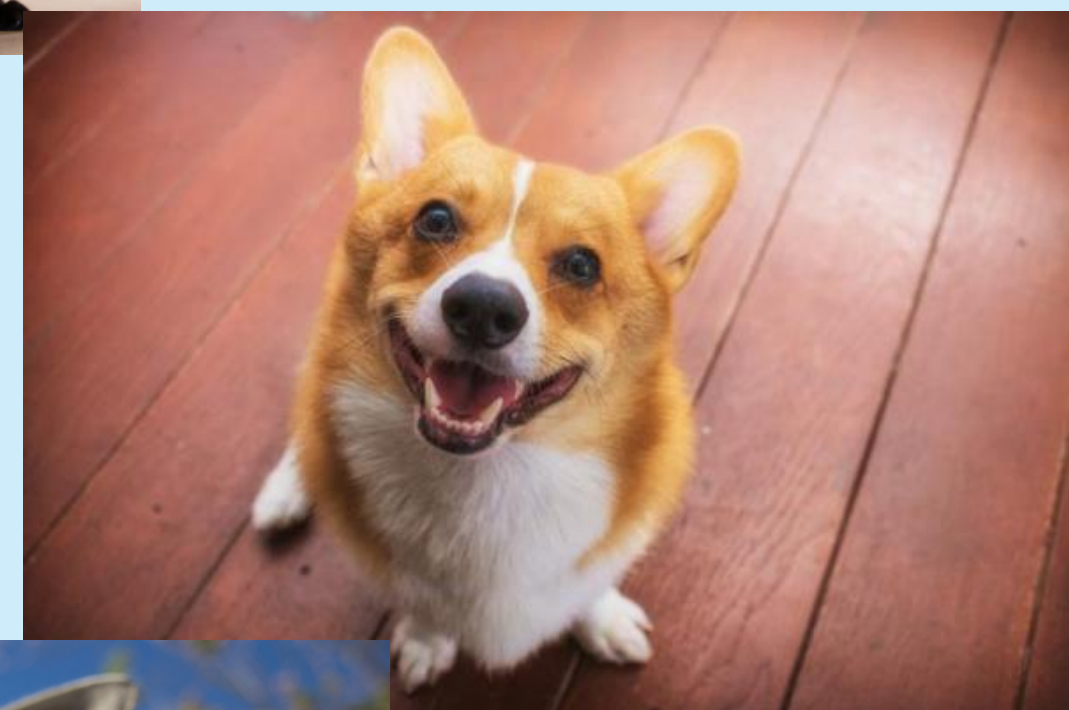
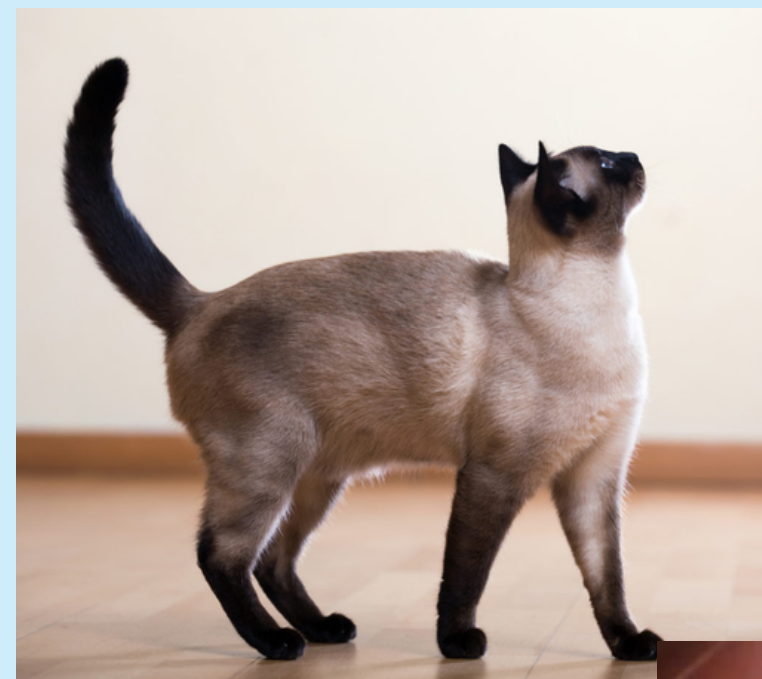
Big Data

Ciência de Dados
(*Data science*)

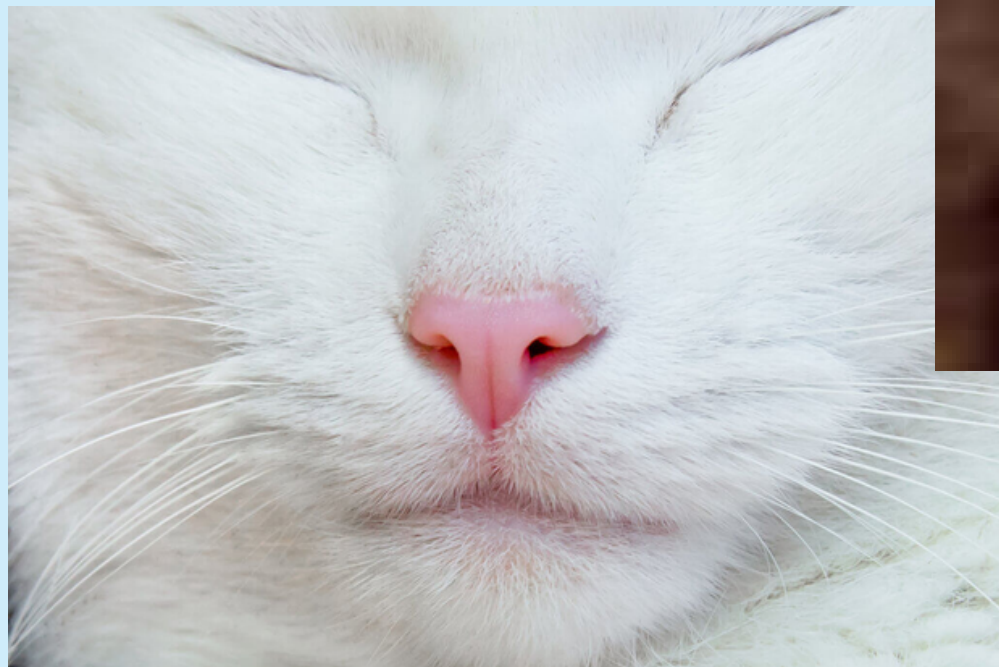
Inteligência Artificial - IA
(*Artificial intelligence - AI*)



Reconhecimento de Padrão



**O que é um
padrão?**







@teenybiscuit

Dados? Muitos!

Diversas fontes:

- Cada click
- Cada compra
- Cada passo (GPS)
- Cada busca (Google)
- Imagens (são dados!)
- Satélite/drones
- Sinais/telecom/sensores



O que é importante



Muita familiaridade computacional

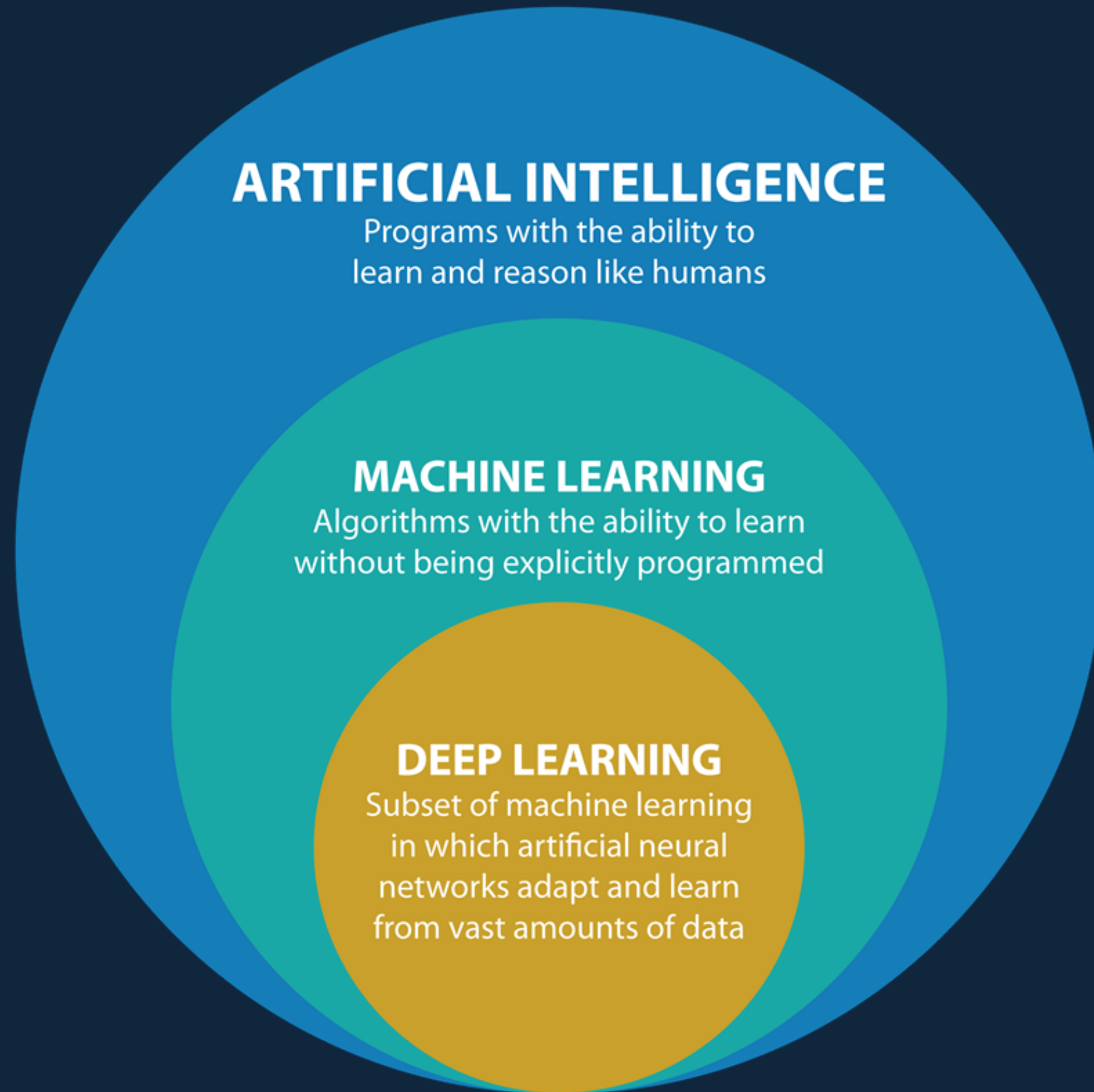
Manipulação, organização e visualização de dados

Algoritmo e programação (dominar uma linguagem, mas ter conhecimento de outras): R e Python

Conhecer/dominar a base da estatística: sem conhecer a teoria não se consegue avançar adequadamente

Cálculo, probabilidade, inferência, regressão, multivariada, séries temporais, otimização

Inteligência artificial existe?



CHAT GPT

Como usual, é estatística, mas estimado (ou treinado) com banco de dados muito grande e com um modelo com trilhões de parâmetros (alto poder computacional). Ele é baseado em probabilidades.

- Há quem diga que estamos passando (ou entrando) na AI 2.0.
- Evoluções na indústria, na web, etc.
- Esta etapa da AI 2.0 promete ser ainda mais revolucionária.
- A revolução está acontecendo. **Não sejamos apenas espectadores.**

Áreas de atuação modernas

Todas as anteriores

Mercado financeiro e bancos

Agências espaciais

Telecom

Analytics

Business Intelligence

Cientista de Dados

Analista de Dados

Big data



Oportunidades e salários

Home office

Busque por vagas para Cientista de Dados no LinkedIn, por exemplo

Pesquise salários médios no www.glassdoor.com.br